

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (MACHINE LEARNING) CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	--

PROGRAMA ACADÉMICO	Ingeniería Informática						
PROGRAMA	Posgrado		Profesional	X	Tecnología		Técnica
ASIGNATURA	Visión por computador e Inteligencia Artificial						
CÓDIGO	ING001547						
ÁREA DE FORMACIÓN	Ingeniería aplicada						
PRERREQUISITO(s)							
CORREQUISITO(s)							
TIPO DE ASIGNATURA	Teórica		Teórico-práctica	5		Práctica	
NÚMERO DE CRÉDITOS	3						
DISTRIBUCIÓN HORARIA <u>SEMANAL</u>	Horas de trabajo presencial, HTP	5		Horas de trabajo independiente, HTI			4

DESCRIPCIÓN:

Como actividades evaluables del componente de repaso del curso, se deben resolver los 6 siguientes retos, los cuales iniciarán durante las clases del curso, se dará espacio para asesoría dentro de las mismas, pero se deberán entregar en la fecha indicada al final de esta guía. La entrega se puede realizar en formato libre, pero se recomienda usar alguno de los siguientes donde se puedan ver detalles del código, resultados, imágenes, análisis y conclusiones obtenidas:

- Documento pdf tipo informe
- Repositorio en Github
- Enlaces a cuadernos de Colab
- Archivos jupyter (.ipynb) con toda la redacción de texto, código.
- Sitio web (como sites u otro)
- Informe tipo artículo científico usando LaTeX con Overleaf u otro
- Otros repositorios

Notas importantes:

- Enviar vía correo electrónico un solo archivo (no compartir notebooks por drive)
- El trabajo se puede realizar en parejas
- El trabajo se sustenta el día de la entrega y se debe enviar antes de la hora de la clase.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (MACHINE LEARNING) CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

En esta primera parte de la práctica se utilizará el dataset denominado “Iris” el cual contiene 50 datos de cada una de las tres especies de flores: Setosa, Virginica y Versicolor.



Iris Versicolor



Iris Setosa



Iris Virginica

RETOS:

1. Reto “Clasificación de Flores parte 1”:

- Busque en internet y diferentes fuentes sobre el dataset denominado “Iris” utilizado para clasificación de flores.
- Cargue este dataset y realice su implementación del clasificador de flores usando modelos lineales, árboles de decisión y bosques aleatorios
- Mejorar entendiendo los hiperparámetros y modificándolos para mejorar los resultados
- Validar usando las estrategias vistas.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar)
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento. Sustentar los cambios realizados en el modelo. Es importante la fundamentación matemática.

2. Reto “Clasificación de Flores parte 2”:

- Realizar su implementación del clasificador de flores usando Bayes y máquinas de soporte vectorial.
- Mejorar entendiendo los hiperparámetros y modificándolos para mejorar los resultados
- Validar usando las estrategias vistas.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar)
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento. Sustentar los cambios realizados en el modelo. Es importante la fundamentación matemática.

3. Reto “Clasificación de Flores parte 3”:

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIMÉ ISAZA CADAVID	GUÍA 2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (MACHINE LEARNING) CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

- Realizar su implementación del clasificador de flores usando K-means (no supervisado) y perceptron multicapa (supervisado).
- Mejorar entendiendo los hiperparámetros y modificándolos para mejorar los resultados
- Validar usando las estrategias vistas.
- Usar método del codo para analizar el valor ideal de K.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar)
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento. Sustentar los cambios realizados en el modelo. Es importante la fundamentación matemática.

4. Reto “Clasificación de Flores parte 4”:

- Realizar su implementación del clasificador de flores usando 2 modelos nuevos que no se hayan implementado hasta el momento. Es una oportunidad de aprender nuevas cosas. Pueden intentar métodos de ensamble de varios modelos y explorar nuevos, ¡ánimo!
- Mejorar entendiendo los hiperparámetros y modificándolos para mejorar los resultados
- Validar usando las estrategias vistas.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar)
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento. Sustentar los cambios realizados en el modelo. Es importante la fundamentación matemática.

Para esta parte de la práctica, se utilizará el dataset “3Scenes”, el cual contiene imágenes organizadas en 3 carpetas diferentes con escenas de costas, bosques y autopistas.



5. Reto “Clasificación de escenas: costas, bosques y autopistas”

- Cargar el dataset disponible en la carpeta del curso en la ruta: ...*Visión con IA\2. Aprendizaje Automático\3scenes*.
- Construir un arreglo de características extrayendo la media y la desviación estándar de cada canal R, G, B de las imágenes.
- Entrenar modelos de aprendizaje automático para clasificar las diferentes imágenes según su escena (los 9 entrenados en los retos anteriores)
- Validar los modelos.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (MACHINE LEARNING) CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

- Explora con otras características, por ejemplo, diferentes a RGB. Propuesta: explorar otros espacios de color como HSV, texturas (descriptores de Harallick). Incluir todos estos nuevos con y sin los RGB anteriores con fines de comparar y tratar de llegar a mejores resultados.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones (redactar), explicar cuáles modelos funcionan mejor y sustentar por qué.
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento. Sustentar los cambios realizados en el modelo. Es importante la fundamentación matemática.

Para esta otra parte de la práctica, se utilizará el dataset “Cats&Dogs”, el cual contiene diversidad de imágenes de perros y gatos.



6. Reto “Clasificación de perros y gatos”:

- Revisar la implementación del ejemplo de perros y gatos con máquinas de soporte vectorial en la subcarpeta: ...*Visión con IA\2. Aprendizaje Automático\Cats&Dogs*.
- Correr el programa según los parámetros por defecto disponibles en el notebook.
- Modificar parámetros del SVC o incluso seleccionar otro tipo de modelo y lograr una mejora pequeña o significativa en los datos.
- Analizar resultados y obtener algunas conclusiones, especialmente enfocadas en los cambios realizados, muy importante la fundamentación conceptual.
- Guardar evidencia de dicha implementación en un documento.

Puede acompañar la entrega de archivos de video en formato mp4 u otro si desea ampliar la explicación de algunos de sus resultados.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (MACHINE LEARNING) CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

1. Reto “Clasificación de Flores parte 1”	15%
2. Reto “Clasificación de Flores parte 2”	15%
3. Reto “Clasificación de Flores parte 3”	15%
4. Reto “Clasificación de Flores parte 4”	15%
5. Reto “Clasificación de perros y gatos”	10%
6. Reto “Clasificación de escenas: costas, bosques y autopistas”	30%

CONDICIONES GENERALES

La sustentación es parte vital de la calificación, si ésta no se responde adecuadamente se descontará un 50% de la calificación.

Si no se entrega a más tardar en la fecha límite, se recibirá hasta 7 días después con calificación sobre 3.0.

FECHA DE ENTREGA: 10 de MARZO

Enviar el documento antes de la clase. Se realizará sustentación durante el horario de clase.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (MACHINE LEARNING) CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

BIBLIOGRAFÍA

- Jesus Martinez. (2021). TensorFlow 2.0 Computer Vision Cookbook : Implement Machine Learning Solutions to Overcome Various Computer Vision Challenges. Packt Publishing.
- Joseph Babcock, & Raghav Bali. (2021). Generative AI with Python and TensorFlow 2 : Create Images, Text, and Music with VAEs, GANs, LSTMs, Transformer Models. Packt Publishing.
- Alexia Audevart, Konrad Banachewicz, & Luca Massaron. (2021). Machine Learning Using TensorFlow Cookbook : Create Powerful Machine Learning Algorithms with TensorFlow. Packt Publishing.
- Joseph Howse, & Joe Minichino. (2020). Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3 : Get to Grips with Tools, Techniques, and Algorithms for Computer Vision and Machine Learning: Vol. Third edition. Packt Publishing. https://search-ebscohost-com.pcjic.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2378067&lang=es&sit e=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_52
- Rosebrock, A (2020) Deep Learning for Computer Vision. Pyimagesearch.
- Joseph Howse, & Joe Minichino. (2020). Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3 : Get to Grips with Tools, Techniques, and Algorithms for Computer Vision and Machine Learning: Vol. Third edition. Packt Publishing. https://search-ebscohost-com.pcjic.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2378067&lang=es&sit e=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_52
- Rosebrock, A (2019) Practical Python and OpenCV. Pyimagesearch.
- Arabnia, H. R., Deligiannidis, L., & Tinetti, F. G. (2018). Image Processing, Computer Vision, and Pattern Recognition. CSREA. https://search-ebscohost-com.pcjic.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2092889&lang=es&sit e=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_FM-6
- Abhinav Dadhich. (2018). Practical Computer Vision : Extract Insightful Information From Images Using TensorFlow, Keras, and OpenCV. Packt Publishing.
- Aleksei Spizhevoi, & Aleksandr Rybnikov. (2018). OpenCV 3 Computer Vision with Python Cookbook : Leverage the Power of OpenCV 3 and Python to Build Computer Vision Applications. Packt Publishing. https://search-ebscohost-com.pcjic.basesdedatosezproxy.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1775110&lang=es&sit e=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_34
- Ruiz, A. (2012). Sistemas de Percepción y Visión por Computador. Creative Commons License.
- Solem, J. (2012). Programming Computer Vision with Python. Creative Commons License.
- Szeliski, R (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.
- Bradski, G., and Kaehler, A. (2008). Learning OpenCV. O'Reilly Media, Inc.
- González, A, et al (2006). Técnicas y Algoritmos Básicos de Visión Artificial. Universidad de la Rioja - Servicio de publicaciones.
- González, R.C. Woods, R.E. & Eddins, S.L. (2004). Tratamiento digital de imágenes. Addison-Wesley.
- Escalera, A. (2001). Visión por computador: Fundamentos y métodos. Prentice Hall.
- González, J. (2000). Visión por Computador. Paraninfo.
- Sonka, M. Hlavac, V. & Boyle, R. (1998). Image Processing, Analysis and Machine Vision. PWS Publishing.
- Russ, J.C. (1995). The image Processing Handbook. CRC Press.

 POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	GUÍA 2 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (MACHINE LEARNING) CURSO VISIÓN POR COMPUTADOR E IA
---	---

Recursos Electrónicos del Sistema de Bibliotecas del Politécnico:

VirtualPro

Ediciones de la U

Pearson

McGraw-Hill

Ecoe Ediciones

Ebooks 7-24

EBSCO Host

Ebook Collection

ScienceDirect

ProQuest

Elibro

Engineering Plus

ICONTEC International

IEEE Computer Society

SciELO

Redalyc

Dialnet

Publindex

Latindex

Web of Science

Scopus

<i>Elaborado por:</i>	<i>Rubén Vásquez</i>
<i>Versión:</i>	<i>1</i>
<i>Fecha:</i>	<i>Febrero de 2026</i>